



PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AULA 3



Prof. Alexandre Francisco de Andrade

CONVERSA INICIAL

Planejamento: manufatura e serviços

Seja muito bem-vindo(a)! Você sabia que tanto as **operações de serviço** quanto a manufatura visam atender à **satisfação dos clientes**? Então, isso requer **organização e planejamento**. Embora os mecanismos e entradas para criar valor para o cliente sejam muito diferentes, a essência do planejamento deve se manter a mesma, ou seja, reunir os **recursos certos, no momento certo**, para suprir a demanda do mercado. O planejamento, para empresas de manufatura, é mais complexo devido ao movimento físico e ao processamento do material que exige. Dessa forma, o planejamento permite aos fabricantes **mapear** toda a cadeia de suprimentos. Ele começa no uso da matéria-prima e vai até a transformação dessa em um produto acabado. As partes interessadas (*stakeholders*) do processo têm uma imagem clara de como os planos se desenrolarão, evitando-se gargalos que interromperiam a produção, desperdícios e gastos indesejados.

Antes de iniciarmos esta aula, vamos verificar os principais temas que nos acompanharão durante o desenvolvimento de nosso processo de ensino e aprendizagem. São eles:

- Planejamento do produto ou do serviço
- Planejamento do processo
- Planejamento da capacidade
- Tempos de produção e tempos de atendimento
- Tempo padrão na produção e nos serviços

Com base nesses temas, teremos uma visão geral do planejamento da manufatura e dos serviços, de seus conceitos fundamentais e dos tempos desses processos. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de: entender do planejamento, da capacidade e dos tempos na produção e nos serviços; dos tipos de planejamento e tempos aplicados na produção e nos serviços. Bom estudo!

CONTEXTUALIZANDO

Nas empresas, a gestão é preparada para ter uma visão completa do processo, o controle da movimentação dos materiais, recursos e operações,



para mitigar defeitos e para manter a complexidade da produção, com qualidade máxima. O planejamento da produção e dos serviços está vinculado ao gerenciamento de riscos com base em diversos cenários e pode implicar paradas não programadas (quando uma máquina dá defeito, por exemplo) ou programadas (via inspeção automatizada). Nesses casos, o planejamento dá uma ideia de quanto tempo levará cada ciclo de produção (o que torna mais fácil cumprir os prazos), permite a previsão de quais materiais são necessários para produzir cada item e compreende a demanda do cliente (o que precisa acontecer e quando) e a tomada da decisão ao se selecionar o método de produção apropriado (em lotes, de fluxo, produção contínua etc.).

TEMA 1 – PLANEJAMENTO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO

“Planejamento é a primeira etapa do processo administrativo que vem antes da execução de qualquer atividade. [...] determina, antecipadamente, quais os objetivos almejados e o que deve ser feito para atingi-los de maneira adequada” (Marques, 2013, p. 65). Muitas empresas pensam numa receita ideal para gerenciar e desenvolver um produto ou serviço. Entretanto, isso não existe. O pensamento ideal é ter um gerente qualificado, que vai aplicar os recursos certos, os elementos necessários para se chegar ao produto de qualidade e excelência. O planejamento é a essência da gestão do produto ou serviço e envolve todo um **sistema de gerenciamento ao longo do ciclo de vida** desse produto ou serviço, o que vai contribuir para o crescimento da empresa e o aumento da sua produtividade. Para Sarmiento e Eduardo (2017, p. 35, grifo nosso), cada uma das diversas partes de um sistema:

[...] de planejamento e controle e execução das operações (**gestão do fluxo, da capacidade, de materiais, de atividades, de pessoas, parcerias e fornecedores, dentre outros pontos de decisão**) precisa ser avaliada e projetada tendo em mente as necessidades estratégicas e operacionais da estrutura de produção em questão.

Assim, é importante que o planejamento e a preparação dos recursos existentes sejam adequados, para se evitar um desempenho ruim da empresa. O planejamento eficaz de produto ou de serviço passa por um processo complexo, que envolve muitos fatores, como as diversas atividades que garantem os resultados finais esperados. Veja, na Figura 1, alguns desses fatores.

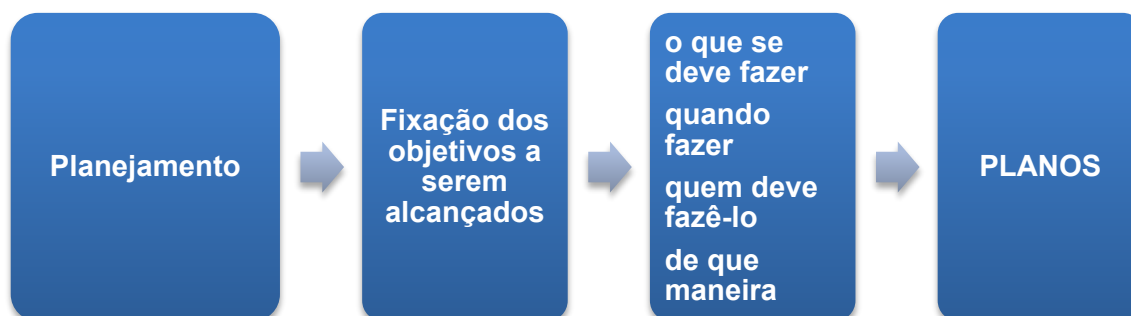
Figura 1 – Estratégias de competição com planejamento



Crédito: Stoatphoto/Shutterstock.

Quando a empresa visualiza o planejamento do produto ou do serviço, ela entende que esse se trata de um **processo feito para identificar e criar uma nova ideia de produto ou de serviço**, com todos os seus requisitos técnicos e características relacionados, como: recursos, preços, formas de promoção, distribuição etc. Dessa forma, há alinhamento de ativos do negócio e dos fatores operacionais para se focar no produto ou no serviço, com os esforços necessários de *design* e de engenharia para isso, com o **objetivo** de atender à meta com maior probabilidade de sucesso e com resultados positivos dos negócios (estratégia eficaz). Veja, na Figura 2, como o planejamento é vital.

Figura 2 – Planejamento: sem ele, não há planos





De acordo com Marques (2013), os planos são esquemas que estabelecem o que deve ser realizado. Esses planos podem ser observados em quatro tipos. Acompanhe, no Quadro 1, a descrição de cada tipo de plano.

Quadro 1 – Tipos de planos

TIPOS DE PLANOS	
PROGRAMAS	Planos abrangentes; conjunto de planos; estabelecimento das vinculações entre planos diferentes. Exemplo: programação de produção (planos de suprimentos, manutenção, mão de obra etc.)
PROCEDIMENTOS	Planos que prescrevem a sequência cronológica das tarefas a serem executadas, para utilização em trabalhos repetitivos e ciclos de rotinas. Exemplo: requisição de materiais no almoxarifado, que envolve rotina (emissão e preenchimento do formulário, assinaturas, verificação de dados, separação do material, expedição e remessa)
MÉTODOS	Planos de atividades com detalhamento da execução e de amplitude restrita. Exemplo: montagem de uma peça (com detalhes a serem realizadas pelo funcionário)
NORMAS	Regras ou regulamentos que definem o que deve ou não ser feito, como guias de uniformidade de ação. Exemplo: controle de acesso de pessoas, uso de crachás com identificação e nível de responsabilidade etc.

Fonte: Adaptado de Marques, 2013, p. 66.

O planejamento do produto ou do serviço trata da decisão de produção e distribuição de um determinado produto ou de prestação de um certo serviço, por uma empresa. Esse processo inclui todas as decisões internas e externas, as tarefas e as etapas necessárias para desenvolver um produto eficiente ou prestar bem um serviço, com foco no atendimento dos desejos dos clientes, bem como no desenvolvimento das características que vão agregar valor para a venda definitiva dos produtos ou dos serviços.

O propósito do planejamento, para uma empresa, é maximizar seu lucro, aproveitando os seus recursos da melhor forma possível e disponível, proporcionando satisfação e uma experiência única para os clientes. Os benefícios essenciais de um planejamento de produto ou de serviço implicam uma parte significativa das ações de qualquer empresa, pois permitem, para a gestão e suas equipes de alto desempenho, que essas estejam preparadas para desenvolver e avaliar produtos ou serviços com mais segurança, qualidade e, também, identificando ameaças e riscos. Veja, na Figura 3, os benefícios do planejamento.

Figura 3 – Benefícios do planejamento eficiente



Você sabia que os principais aspectos do planejamento estratégico de logística incluem metas de longo prazo (satisfação do cliente, vantagem competitiva e gerenciamento da cadeia de suprimentos), meios (entrega de valor e atendimento ao cliente) e processos (execução da estratégia, antecipar mudanças e relacionar elementos de negócios) para que essas metas sejam atingidas? Então, num ambiente em constante mudanças, o planejamento logístico minimiza os riscos, ou seja, permite que as empresas se antecipem a essas mudanças e desenvolvam estratégias para se adaptarem a elas.

No próximo tema, nosso aprendizado envolverá o planejamento do processo e suas metas.

TEMA 2 – PLANEJAMENTO DO PROCESSO

O planejamento pode não ser essencial, mas está comprovado que os profissionais que o utilizam como recurso de organização colhem frutos bem vantajosos. É por essa razão que cada vez mais as empresas assumem posturas estratégicas, levando para dentro de suas estruturas uma visão diferenciada de atuação no dia a dia. (Kuazaqui, 2015, p. 6)

Sabemos que o **planejamento** é uma função primária da administração, que precede todas as outras funções. Assim, a **função de planejamento envolve a decisão do que fazer e de como isso deve ser feito**. Além de estar associada à descoberta e à criatividade, exige tomada de decisões, ao acompanhar o desempenho dos negócios. O planejamento do processo precisa de medidas razoáveis, como:



- **Definição de objetivos:** é a etapa que especifica o que uma empresa deseja alcançar, ou seja, quais resultados finais a sua administração quer atingir por meio de suas operações, que devem ser específicos e mensuráveis em termos de unidades e aplicados como um todo em todos os departamentos. Exemplo: a empresa AndradeCon produz artigos em madeira e tem como objetivo vender 1 bilhão de unidades no próximo ano, ou seja, dobrar suas vendas atuais.
- **Desenvolvimento de premissas de planejamento:** implica manter o foco no futuro e na possível formulação da política empresarial (interna, externa, estabelecida, solicitada, imposta, explícita, implícita). Geralmente, as premissas de planejamento são de natureza externa e afetam o planejamento em caso de advertência, cujas compreensão e avaliação são fundamentais para um planejamento eficaz. Elas tomam por base os planos elaborados. Exemplo: a empresa AndradeCon tem como objetivo a venda de 1 bilhão de unidades com base em previsões feitas em políticas governamentais favoráveis ao uso sustentável de madeira reflorestada.
- **Identificação de ações alternativas:** com as suposições determinadas, a ação inicial é para se agir de acordo com os objetivos, e cada ação deve ser identificada. Exemplo: a empresa AndradeCon tem muitas alternativas com foco na redução de preço, aumento de publicidade e promoção, serviço pós-venda etc.
- **Avaliação das ações alternativas:** todos os aspectos positivos e negativos de cada ação alternativa precisam ser avaliados quanto aos objetivos a serem alcançados, ou seja, em termos de menor custo, menor risco, maior retorno, conforme as premissas do planejamento e da disponibilidade de capital. Exemplo: a AndradeCon avaliará todas as alternativas e verificará seus prós e contras, para alcançar suas metas.
- **Seleção da melhor alternativa:** o melhor plano, mais rentável e com menor efeito negativo, será adotado e implementado; e a experiência e o julgamento dos *stakeholders* do processo têm responsabilidade na seleção dessa melhor alternativa. Exemplo: a empresa AndradeCon selecionará materiais sustentáveis, obtidos de fornecedores com excelente serviço pós-venda.



- **Implementação do plano:** todas as funções gerenciais iniciam um relacionamento do tipo **fazer o que é necessário**, ou seja, o plano é comunicado aos funcionários com clareza, para que todas as atividades sejam convertidas em ações, o que envolve alocação de recursos, organização da mão de obra, compra de máquinas e equipamentos etc. Exemplo: a empresa AndradeCon vai contratar técnicos em grande escala, preparar os insumos necessários, iniciar suas atividades de manufatura e organizar os serviços a serem aplicados.
- **Ação de acompanhamento:** consiste em se monitorar o plano e receber seus *feedbacks* em períodos regulares. Sua importância está em garantir que os planos sejam implementados de acordo com o cronograma proposto, para o que se farão verificações e comparações regulares dos resultados com os padrões estabelecidos. Exemplo: a empresa AndradeCon desenvolveu um mecanismo de fluxo para receber *feedback* de forma adequada e clara (sobre resposta real do cliente, coleta de receita, resposta dos funcionários etc.).

Você sabia que, para uma empresa iniciar um planejamento, ela deve estabelecer uma estratégia de atuação? Então, para Szabo (2016, p. 13), “a estratégia busca traçar os objetivos a serem alcançados em um longo prazo, estabelecendo os caminhos para atingi-los”. E, na logística, temos exemplos de estratégias que seguem os processos de decisão estratégica, tática e operacional.

O planejamento logístico leva em conta as práticas de logística mais enxutas: um plano de logística deve poder responder rapidamente às interrupções, para manter o processo em movimento. Dessa forma, os serviços logísticos são garantidos eficientemente em todos os processos da empresa ou para todos os clientes em nível de serviço, com custo baixo. Assim, o planejamento logístico está conectado aos processos e instalações adequadas e suficientes para atender às necessidades futuras e previsíveis da empresa.

No próximo tema, o nosso aprendizado será sobre o planejamento da capacidade da empresa.

TEMA 3 – PLANEJAMENTO DA CAPACIDADE

O planejamento de capacidade identifica a quantidade certa de recursos necessários para atender às demandas de produtos e



serviços no presente e no futuro. É uma atividade proativa com impacto de longo alcance, suportando algumas etapas: alinhamento dos negócios; consolidação e virtualização de estratégias; iniciativas verdes; decisões de compra; prever o impacto sobre os sistemas de produção de aplicativos novos ou modificados; planos de recuperação de desastre. (Lobo; Silva, 2014, p. 21)

O planejamento da capacidade é uma questão de oferta e demanda, ou seja, que pode decidir o destino de qualquer produto ou serviço. É um processo que **equilibra as horas disponíveis** das equipes em relação às necessidades previstas. A capacidade é a maior parte do trabalho que pode ser feito em um determinado período. Nesse equilíbrio, envolve certos elementos: disponibilidade da equipe, dinheiro do orçamento para essas horas de trabalho e para o desenvolvimento do que é exigido pelo cliente e pelos *stakeholders*.

A capacidade e o planejamento andam de mãos dadas. Observe que o planejamento é como se programam as horas de trabalho dos membros da equipe para que esse trabalho seja feito a tempo. Você sabia que a primeira questão a ser abordada ao se planejar a capacidade de uma empresa é se ela tem ou não a capacidade ou os recursos para dar conta de um dado trabalho?

Fique de olho

- O planejamento de capacidade é um tipo de planejamento de produção que determina a capacidade de produção e as necessidades de mão de obra para se garantir que a cadeia de suprimentos esteja equipada para atender à demanda, ou seja: o planejamento de capacidade permite que as empresas saibam como e quando operar, identificar gargalos, criar melhor capacidade de *layout* e mitigar riscos, em um período de tempo planejado.

Então, é importante saber que tipos de planejamento de capacidade garantem uma empresa ter suficientemente os principais recursos para sua satisfatória operação, em períodos de longo e curto prazos. E o planejamento seguirá uma linha temporal, considerando, por exemplo, medidas como semanas, meses ou anos. O planejamento da capacidade pode contemplar a capacidade do produto; da força de trabalho; ou da ferramenta.

O **planejamento da capacidade do produto** garante que a empresa tenha sempre produtos ou insumos suficientes para realizar as entregas que precisa. Por exemplo, na empresa AndradeCon, a gestão se preocupa com os insumos disponíveis, como: madeiras, pregos, parafusos, tintas e embalagens.

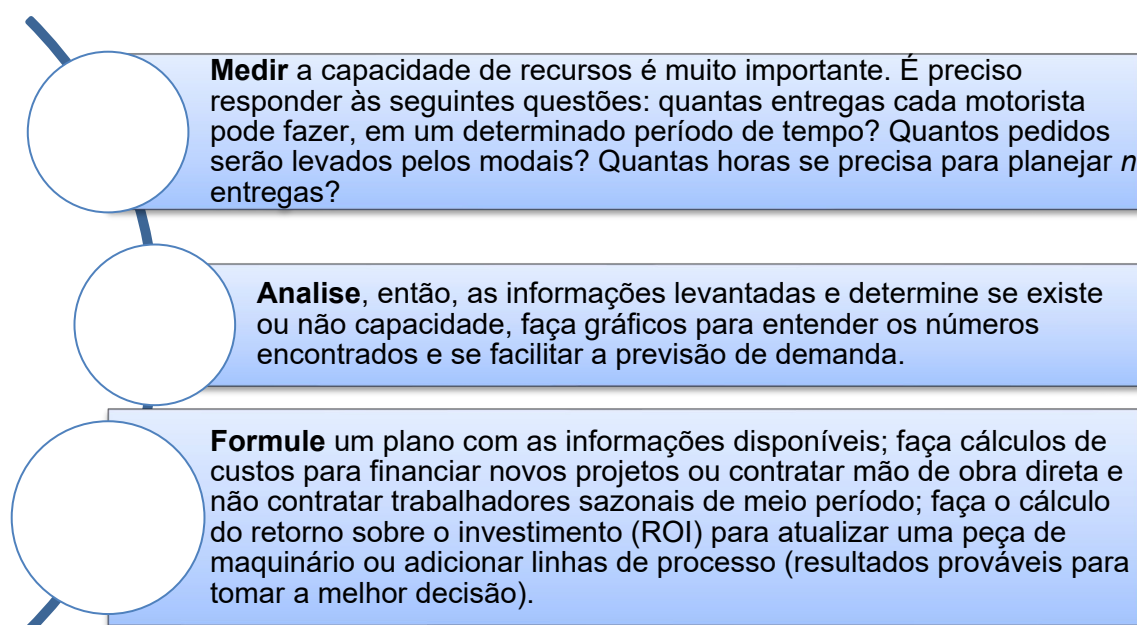


O **planejamento da capacidade da força de trabalho** garante que a empresa tenha mão de obra suficiente e horas de trabalho disponíveis para concluir as suas tarefas, ou seja, identifica as necessidades da empresa para realizar seus negócios e as comunica aos *stakeholders*, tais como: contratação de mão de obra e aquisição de mais recursos. Por exemplo, na empresa AndradeCon, para atender à demanda, a gestão se mobiliza com antecedência para recrutar mais pessoas com base na duração do seu processo de integração de recursos humanos.

Por fim, o **planejamento da capacidade da ferramenta** garante que a empresa tenha sempre as ferramentas necessárias e suficientes para concluir as suas atividades. Por exemplo, a empresa AndradeCon, preocupada com o nível dos serviços de atendimento aos seus clientes e com a entrega dos produtos dentro do prazo, adquiriu: máquinas, veículos, componentes e tecnologia digital para a sua linha de montagem.

E como uma empresa pode iniciar o seu planejamento de capacidade? Primeiramente, devem ser cumpridas para isso algumas etapas básicas, como: medir, analisar e formular. Veja a Figura 4, para saber mais como isso se dá.

Figura 4 – Etapas básicas de um planejamento de capacidade



Cumprindo essas etapas básicas, os gestores podem iniciar o planejamento de capacidade, mas existem metodologias que devem ser seguidas, cuja escolha depende da estratégia aplicada no tipo de negócio da



empresa e considera o nível de serviço e de risco quanto à segurança e ao ciclo de vida dos produtos.

Para Dranove e Marciano (2017, p. 19), gerar uma estratégia ótima é muito trabalhoso e, para isso, quando alguém traça uma estratégia, deve descrever:

- sob qual aspecto a entrega da empresa é verdadeiramente única (qual é o mercado do qual a empresa detém o monopólio, por assim dizer) ou que processo lhe propicia alcançar uma eficiência inimitável;
- como se planeja defender esse produto, serviço ou processo dos competidores atuais, de novos possíveis concorrentes e de imitações.

Há algumas estratégias a serem exploradas no planejamento de capacidade, a saber:

- **Estratégia de atraso:** voltado para planejar os recursos suficientes para atender à demanda que não foi planejada, esse método garante que os custos sejam os mínimos possíveis, mas tem por desvantagem criar um atraso na entrega dos produtos ou serviços aos clientes, o que requer um cuidado quando se aumentam os pedidos repentinamente.
- **Estratégia de liderança:** voltada para planejar os recursos suficientes para atender às previsões de demanda, nela os gestores assumem mais riscos, o que tem por desvantagem não se terminar os pedidos previstos e se ter mão de obra ociosa e por vantagem, se atender aos pedidos repentinos, cumprir com os prazos e manter os clientes satisfeitos.
- **Estratégia de jogo:** planejamento correspondente ao uso concomitante das duas primeiras estratégias, ou seja, em que se monitora a demanda real, a demanda projetada e as mudanças ou tendências do mercado, o que tem por vantagem poder se ajustar o gerenciamento de capacidade para atender aos pedidos e se ter mais flexibilidade, menor risco e mais capacidade de escala.

Outros benefícios com o planejamento de capacidade são: reduzir a falta de estoque; aumentar a capacidade de entrega; identificar ineficiências do processo e facilitar a gestão de risco.

Para o próximo tema, o aprendizado é sobre os tempos de produção e de atendimento.

TEMA 4 – TEMPOS DE PRODUÇÃO E TEMPOS DE ATENDIMENTO

Uma das definições adotadas para o planejamento é adequar, por meio de padrões, a utilização dos recursos para atingir os objetivos dentro de um determinado prazo. Nessa fase do sistema é feita a identificação dos trabalhos, procedimentos, tempos (horas estimadas), recursos humanos e materiais, local físico e objetivos de uma determinada área. (Lobo, 2010, p. 114)

Para se entender o tempo de produção, é importante a demonstração matemática de como se determina seu resultado. Veja a explicação: o **tempo de produção** de uma unidade (t_{un}) é a soma do tempo de preparação por unidade ($\frac{T_{su}}{Q}$), do tempo operacional (t_o) e do tempo não operacional ($t_{n\tilde{a}o}$):

$$t_{un} = \frac{T_{su}}{Q} + t_o + t_{n\tilde{a}o},$$

onde o tempo de preparação (T_{su}) é a soma do tempo necessário para configurar as máquinas ou equipamentos que fabricam a peça – por exemplo, na empresa AndradeCon, o tempo de preparação envolve a preparação do torno e da furadeira para as operações desenvolvidas. O número de peças é (Q), em um trabalho em lote; (t_o) é o tempo operacional, que contribui diretamente para a fabricação da peça; e ($t_{n\tilde{a}o}$) é o tempo não operacional, que não contribui para a fabricação da peça. O tempo de inatividade em geral inclui o tempo que o operador gasta carregando e descarregando a peça de trabalho na máquina, devido a condições como mau funcionamento da máquina ou falha da ferramenta, entre outras (Chang, 2013).

Na logística, em relação ao tempo de produção, é fundamental o esforço em conjunto de todas as partes interessadas, para a otimização geral da cadeia de suprimentos, pois se considera a sincronização harmoniosa desse tempo com a logística de compras e vendas. Por exemplo, muitas empresas, preocupadas com o gerenciamento de suprimentos e a remessa de produtos, para flexibilizar o atendimento e a entrega desses produtos, pesquisam e desenvolvem novos *designs* de embalagem adequados a cada produto, além de gerenciarem a garantia de qualidade de forma que isso eleve os níveis de satisfação do cliente e de eficiência de gerenciamento.

Com os diversos desafios da logística na base da produção, a experiência e o sucesso do uso das novas tecnologias ajudam as empresas a melhorar a qualidade e a eficiência de seus processos, principalmente em face dos tempos



de produção e de atendimento. Nessa questão das melhorias, atualmente as empresas estão focadas em três elementos:

1. **Aprimorar a produtividade.** Por exemplo, a AndradeCon contrata uma empresa para executar todo o trabalho de logística do seu processo de fabricação, desde a gestão de estoque de suprimentos e de produtos acabados até o processo de embalagem e envio das mercadorias. Melhorar a eficiência e a precisão da logística no local também contribui para o aumento da produtividade.
2. **Manter o foco no negócio principal.** Por exemplo, a AndradeCon contrata uma empresa para lidar com a complexidade de se trabalhar com baixo volume, alto *mix*, alta frequência de entrega e para aplicar *just-in-time* (JIT), gestão de estoque de produtos, processamento de entrega etc.
3. **Aumentar a eficiência por meio da otimização da embalagem.** Por exemplo, a AndradeCon contrata uma empresa para focar em novos *designs* de embalagem e na gestão dos materiais de embalagem, melhorando assim a sua atividade produtiva, as operações do seu negócio e aumentando o nível de satisfação do seu cliente.

Para entender a importância do tempo nesses processos que implicam melhoria, otimização e flexibilidade, o **tempo de atendimento** é entendido como o tempo gasto pelo sistema para processar uma determinada solicitação de serviço, ou seja, o seu tempo de resposta, que leva em consideração o tempo de espera e o tempo de serviço (tempo de fila). Trata-se de lidar com as métricas associadas ao desempenho de estado estacionário do sistema, que é medido calculando-se a utilização, o tempo médio na fila, o tempo médio no sistema, a taxa média de chegada e a taxa média de serviço (número de clientes atendidos durante um período de tempo fixo). Portanto, no sistema de filas, o **tempo de atendimento é definido como o tempo necessário para se atender a um cliente.**

Por exemplo: a empresa AndradeCon recebeu a ligação de um cliente pela segunda vez, perguntando se o item que encomendou chegará a ele no prazo previsto. A gestão está preparada, pois os processos da empresa permitem que a entrega seja pontual e de acordo com as necessidades do cliente. E a equipe da empresa está acompanhando quanto tempo levará para se produzir o determinado item, pois conhece os seus **tempos de ciclo**.

Saiba mais

- **Tempo de ciclo** é o tempo real gasto em se trabalhando na produção de um item ou na prestação de um serviço. Ele é medido desde o início dessa produção, da primeira tarefa até o final da última tarefa executada. Inclui os tempos com valor agregado e sem valor agregado. Dessa forma, é tratado como tempo real. A sua fórmula matemática é bem simples. Subtraia a hora da última tarefa (término) da hora da primeira tarefa (início do ciclo). Logo:

Tempo de ciclo para fluxo de peça única = hora de término – hora de início

Então, em uma empresa que recebeu um pedido para a produção de um determinado produto e iniciou essa produção às 13h 30min, executou todas as operações necessárias (uso dos insumos), da embalagem até o envio do produto acabado, e finalizou sua produção às 16h 30min, o tempo total do ciclo de produção do produto foi de 3 horas.

Você sabia que o tempo de ciclo é usado **para partes específicas do processo total**, tendo um tempo de ciclo para montagem, um tempo de ciclo separado para teste e um tempo de ciclo final para embalagem? Então, para chegar à fórmula final do tempo de ciclo, representado na equação a seguir por *TC*, teríamos:

$$TC = \text{tempo total da máquina} + \text{tempo total de manuseio de material}$$

Logo, “o tempo de ciclo é normalmente aplicado a processos ‘ritmados’, como o mover das esteiras das linhas de montagem. É a ‘batida’ ou o tempo de trabalho necessário para atender à demanda” (Slack; Brandon-Jones; Johnston, 2018, p. 203).

Assim, para todos os tipos de empresas, os processos de atendimento ao cliente são essenciais, independentemente das metas e objetivos estratégicos organizacionais, pois esses não serão alcançados se não houver uma sequência estabelecida nos negócios da empresa. Ou seja, um processo de atendimento engloba todas as operações realizadas por todos os funcionários, integrando os diferentes departamentos da empresa, para se garantir que haja um atendimento sólido e satisfatório de cada cliente, como informação clara, resposta rápida e eficaz em cada entrega de produto ou serviço, por parte da empresa.

No próximo tema, o aprendizado será sobre tempo padrão. Vamos conferir como isso se dá?

“Tempo padrão é o tempo necessário para executar uma operação de acordo com um método estabelecido, em condições determinadas, por um operador apto e treinado, possuindo habilidade média, trabalhando com esforço médio, durante todas as horas de serviço.” (Lobo, 2010, p. 135).

É preciso entender que ninguém consegue trabalhar continuamente, por muito tempo, sem pausas para descansar. Concorde? Então, durante o trabalho, pode ocorrer quebra da máquina ou de uma ferramenta, bem como paradas para satisfação de necessidades fisiológicas. Além disso, outros problemas podem acontecer durante o trabalho. Assim, para se medir o **tempo padrão** na produção e nos serviços, o tempo normal deve ser acrescido dos diferentes tipos de abonos e questões não evitáveis, ou seja, é necessário prever as interrupções no trabalho e realizar um estudo do tempo.

Você sabia que o **estudo do tempo** é considerado como a arte de observar e registrar o tempo necessário para executar cada detalhe de uma atividade? E que as atividades envolvem **tempos de operações manuais** (manusear ferramentas, máquinas e materiais), **tempos gastos mentais** (para se pensar nas operações a serem realizadas) e **tempos de processo** (para as máquinas realizarem processos de transformações)? Logo, o estudo do tempo padroniza o tempo médio gasto pelo trabalhador para realizar as suas operações, o que propicia que seja também definida uma **medição do trabalho**, pelo que, por meio de algumas técnicas, se estabelece o tempo padrão para que um trabalhador qualificado possa realizar um trabalho no nível de desempenho que dele é esperado.

Anote a dica

- O estudo do tempo é usado para: determinar o tempo padrão de várias operações; estimar o custo de um produto com precisão; ajudar no controle da produção; prever com precisão quando o trabalho será concluído e descobrir quantas máquinas um operador pode operar.

O estudo de tempo contempla as seguintes etapas:

- **Análise do tempo:** considera todas as tarefas realizadas pelo funcionário;

- **Padronização de métodos:** para que o método seja fácil, seguro e rápido, todos os seus elementos, como materiais, equipamentos, ferramentas, condições e métodos de trabalho, devem ser padronizados;
- **Realização do estudo:** utilizam-se um cronômetro (de escala decimal), uma filmadora, uma folha de observações e uma prancheta de anotações.

Para o cálculo do **tempo normal**, levam-se em consideração o tempo cronometrado e a velocidade do operador (em números percentuais). De acordo com Peinado e Graeml (2014, p. 101), “a medida da velocidade é expressa como uma taxa de desempenho que reflete o nível de esforço do operador observado”, seguindo-se a fórmula:

$$TN \text{ (tempo normal)} = TC \text{ (tempo cronometrado)} \times v \text{ (velocidade do operador)}$$

Ainda para Peinado e Graeml (2014, p. 101, grifo nosso), “o **tempo padrão** é calculado multiplicando-se o tempo normal por um fator de tolerância (FT) para compensar o período que o trabalhador, efetivamente, não trabalha”, o que pode ser expresso nesta equação:

$$TP \text{ (tempo padrão)} = TN \text{ (tempo normal)} \times FT \text{ (fator de tolerância)},$$

em que

$$FT = 1 + \frac{T \text{ (tolerância de tempo)}}{TD \text{ (tempo da jornada de trabalho)}}.$$

Exemplo: na empresa AndradeCon, um funcionário, para furar uma placa de madeira, executa 10 vezes uma mesma ação, obtendo o tempo médio, por ciclo, de 4,8 segundos. O cronometrista responsável por aferir essa atividade atribuiu a velocidade média do funcionário a 100% e também acrescentou ao trabalho um fator de tolerância de 30 minutos (tempo de ociosidade), considerando um trabalho de 8 horas, ou seja, 480 minutos por dia. Para calcular o tempo padrão da operação, temos que:

- $TC \text{ (tempo cronometrado)} = 4,8 \text{ s}$
- $TN \text{ (tempo normal)} = TC \times v = 4,8 \times 1 = 4,8 \text{ s}$
- $FT \text{ (fator de tolerância)} = 1,0667$
- $TP \text{ (tempo padrão)} = TN \times FT = 4,8 \times 1,0667 = 5,12016 \text{ s}$

O **tempo padrão** é uma métrica inestimável para os gestores buscarem maneiras de melhorar a eficiência da produção e obterem resultados crescentes de produtividade. Ou seja, dado que eles buscam **melhorias para o desempenho da empresa**, sabem que fazer medições precisas e consistentes é muito difícil. As **pessoas são afetadas** pela motivação, pela fadiga e pela



familiaridade com o trabalho e podem trabalhar em um nível de desempenho variável durante o mesmo período de trabalho. Além disso, materiais, métodos, máquinas, locais de trabalho e pessoas sempre mudam. Com isso, as estimativas e os dados históricos acabam não sendo precisos o suficiente e se tornam inconsistentes.

Você sabia que o tempo padrão pode ser usado para **encontrar falhas e pontos fracos ocultos** em outros aspectos do chão de fábrica, como *layouts* inadequados na colocação de máquinas e estações de trabalho? Portanto, usar o tempo padrão também ajuda a localizar ineficiências na alocação de mão de obra, máquinas e outros insumos de produção. Essa métrica, portanto, é valiosa na perspectiva de planejamento futuro, ao estimar determinados aspectos como: tempo de entrega de lotes de produtos futuros; necessidades futuras de mão de obra e custos trabalhistas; futuras necessidades de investimento em máquinas e equipamentos de produção; necessidades futuras de aquisição de matéria-prima; gestão de inventário; custo total de produção e preço de venda por unidade do produto.

A chave principal para manter um tempo padrão é a **melhoria contínua**. O desejo das empresas é **eliminar o desperdício** na área de produção e adotar conceitos como manutenção enxuta. Para melhorar a eficiência de uma empresa, a sua gestão precisa adquirir informações e dados específicos sobre métricas de desempenho, pois é fácil prever o desempenho de máquinas, mas as pessoas que operam essas máquinas são muito menos previsíveis. Por isso, um estudo de tempo se aplica a padronizar, de maneira eficiente, a produção e os custos industriais dos fabricantes. Por outro lado, o aperfeiçoamento da tecnologia, na contemporaneidade, auxilia na flexibilização da condução de estudos precisos de tempo e movimento.

TROCANDO IDEIAS

Agora você já sabe que é importante ter planejamento na produção de bens e serviços. Manter o processo padronizado e a continuidade das operações em conformidade com os negócios da empresa é alcançar a excelência na produtividade. Convidamos você, então, a fazer a leitura do capítulo 6, “Planejamento de ações”, do livro *Gestão de produção* (Lobo, 2010), a fim de entender como ideias simples e efetivas melhoram o desempenho de um indivíduo na tomada de decisões.



NA PRÁTICA

Sabemos que os consumidores estão mais exigentes e atentos à sustentabilidade, principalmente no tocante à matéria-prima utilizada na produção de bens ou na realização de um serviço. Com isso, o planejamento na produção de bens e serviços se tornou uma obrigação quanto à alocação de recursos, operações e processos, ou seja, à decisão do que será feito no futuro. Tal enunciado é verdadeiro ou falso? Resposta: verdadeiro.

FINALIZANDO

O planejamento, que vem antes da execução de qualquer atividade e é associado à descoberta e à criatividade, exige muitas tomadas de decisão, ao se acompanhar o desempenho dos negócios de uma empresa. O planejamento do processo precisa de medidas razoáveis e o planejamento de capacidade identifica a quantidade certa de recursos necessários para atender às demandas de produtos e serviços da empresa no presente e no futuro. Então, o tempo de produção de uma unidade é a soma do tempo de preparação por unidade, do tempo operacional e do tempo não operacional. Outra variável é o tempo de atendimento, que é entendido como o tempo gasto pelo sistema para processar uma solicitação de serviço. Dessa forma, o tempo padrão é uma métrica inestimável para os gestores buscarem maneiras de melhorar a eficiência da produção para, com isso, obterem resultados crescentes de produtividade. Assim, a gestão é preparada para ter uma visão completa do processo e para tomar a decisão mais correta.



REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: logística empresarial. São Paulo: Bookman, 2004.
- CHANG, K. H. **Fabricação de produtos e estimativa de custos usando CAD/CAE**. [S.l.]: Academic Press, 2013.
- DRANOVE, D.; MARCIANO, S. **Estratégia**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.
- KUAZAQUI, E. **Planejamento estratégico**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2015.
- LOBO, R. N. **Gestão de produção**. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.
- LOBO, R. N.; SILVA, D. L. D. **Planejamento e controle da produção**. São Paulo: Editora Érica, 2014.
- MARQUES, W. L. **Administração da produção**. [S.l.]: Clube de Autores, 2013.
- PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração de produção**: operações industriais e de serviços. Curitiba: Unicenp, 2007.
- SARMENTO, C. R.; EDUARDO, J. **Gestão de operações de produção e serviços**. São Paulo: Grupo GEN, 2017.
- SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 8. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2018.
- SZABO, V. (Org.). **Planejamento de cenários logísticos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.